1 植被光合

BEPS.jl 的光合模块基于 Farquhar-Ball-Berry 耦合框架，描述 CO_2 从大气扩散至叶绿体、羧化反应产生光合产物、以及气孔动态响应的完整过程。

1.1 CO_2 扩散路径

CO_2 从大气（c_a）经边界层和气孔向胞间扩散，服从菲克扩散定律：

$$c_s = c_a - \frac{A}{g_b} \tag{1}$$

$$c_i = c_a - A\left(\frac{1}{g_b} + \frac{1}{g_s}\right) \tag{2}$$

其中 c_a（ppm）为大气 CO_2 浓度，c_s 为叶表面浓度，c_i 为胞间浓度，g_b（μmol m^{-2} s^{-1}）为边界层导度，g_s 为气孔导度，A（μmol m^{-2} s^{-1}）为净光合速率。

净光合与总光合的关系：

$$A = A_g - R_d \tag{3}$$

R_d 为暗呼吸速率。光照条件下暗呼吸按 Amthor 建议降低 40%：

$$R_d = \begin{cases} 0.4 \cdot R_{d,25} \cdot f_T(e_{\mathrm{rd}}) & \mathrm{PPFD} > 5\mu\mathrm{mol\ m^{-2}s^{-1}} \\ R_{d,25} \cdot f_T(e_{\mathrm{rd}}) & \text{否则} \end{cases} \tag{4}$$

其中 $R_{d,25} = 0.004657 \cdot V_{\mathrm{cmax},25}$。

1.2 Farquhar 光合模型

1.2.1 统一形式

Rubisco 限制（W_c）和光能限制（W_j）均可写成同一结构：

$$A_g = \frac{a(c_i - \Gamma)}{e \cdot c_i + b} \tag{5}$$

表 1. Farquhar 模型参数对照

限制类型	a	e	b	物理含义
Rubisco (W_c)	V_{cmax}	1	$K_c\left(1 + \frac{O_2}{K_o}\right)$	羧化酶底物饱和
光能 (W_j)	J_x	4	8Γ	电子传递链限制

Γ（μmol mol^{-1}）为 CO_2 补偿点（不含暗呼吸），由 Rubisco 特异性因子 τ 决定：

$$\Gamma = \frac{0.5 \cdot O_2}{\tau} \times 1000 \tag{6}$$

$K = K_c\left(1 + \frac{O_2}{K_o}\right)$ 为表观 Michaelis-Menten 常数，综合了 CO_2 和 O_2 的竞争。

1.2.2 极限行为分析

$$c_i = \Gamma \Rightarrow A_g = 0 \quad (\mathrm{CO_2}\ \text{补偿点，羧化} = \text{光呼吸}) \tag{7}$$

$$c_i \to \infty \Rightarrow A_g \to \frac{a}{e} \quad (\text{底物饱和，Rubisco 全部占满}) \tag{8}$$

1.2.3 光能限制项

电子传递速率 J_x 由入射光（PPFD）和 $J_{\max}$ 共同决定（Chen 1999, Eq. 6）：

$$J_x = \frac{J_{\max} \cdot \mathrm{PPFD}}{\mathrm{PPFD} + 2.1 J_{\max}} \tag{9}$$

PPFD 由太阳短波辐射换算：$\mathrm{PPFD} = 4.55 \times 0.5 \times R_{\mathrm{sn}}$（$\mu$mol m^{-2} s^{-1}）。

1.2.4 蔗糖合成限制

Collatz 建议额外考虑蔗糖输出对光合的限制（第三限制）：

$$A_{\mathrm{sucrose}} = \frac{V_{\mathrm{cmax}}}{2} - R_d \tag{10}$$

最终净光合取三者中最小值：

$$A = \min\left(W_c - R_d,\quad W_j - R_d,\quad A_{\mathrm{sucrose}}\right) \tag{11}$$

1.3 温度响应

1.3.1 Arrhenius 函数（K_c, K_o, τ, R_d）

$$f_T(e_{\mathrm{act}}) = \exp\left((T_l - 25) \cdot \frac{e_{\mathrm{act}}}{T_{K,25} \cdot R \cdot T_l}\right) \tag{12}$$

其中 T_l（K）为叶温，$R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1} 为气体常数，e_{act} 为活化能（J mol^{-1}）。

1.3.2 Maxwell-Boltzmann 函数（$V_{\mathrm{cmax}}, J_{\max}$）

具有温度最适点的钟形温度响应（Harley & Tenhunen 1991）：

$$f_T^{\mathrm{boltz}} = \frac{H_k \cdot \exp\left(e_a \frac{T_l - T_{\mathrm{opt}}}{R T_{\mathrm{opt}} T_l}\right)}{H_k - e_a\left(1 - \exp\left(H_k \frac{T_l - T_{\mathrm{opt}}}{R T_{\mathrm{opt}} T_l}\right)\right)} \tag{13}$$

其中 $H_k = 200000$ J mol^{-1}，T_{opt} 为最适温度。

$J_{\max}$ 与 V_{cmax} 的关系（Chen 1999, Eq. 7）：

$$j_{\text{mopt}} = 2.39 \cdot V_{\text{cmax},25} - 14.2 \tag{14}$$

1.4 Ball-Berry 气孔导度模型

气孔对光合、湿度和 CO_2 的综合响应（Ball et al. 1987）：

$$g_{s,w} = g_{0,w} + g_{1,w} \cdot \text{RH}_l \cdot \beta_{\text{soil}} \cdot \frac{A}{c_s} \tag{15}$$

其中 g_0（最小导度）、g_1（斜率）为植被参数，RH_l 为叶表面相对湿度，β_{soil} 为土壤水分胁迫因子（0–1）。$g_{s,c} = \frac{g_{s,w}}{1.6}$（$H_2O$ 与 CO_2 扩散比）。

叶表面相对湿度由叶温处饱和水汽压与潜热通量反推：

$$\rho_v = \left(\frac{\text{LE}}{\lambda}\right) \cdot r_v + \rho_a, \quad e = \rho_v \frac{T_l}{0.2165}, \quad \text{RH}_l = 1 - \frac{e_s - e}{e_s} \tag{16}$$

1.5 耦合方程的推导与求解

1.5.1 二次方程推导（$g_s = g_0$，弱光或 $A < 0$）

$$\begin{cases} g_s = g_0 \\ c_i = c_a - A\left(\frac{1}{g_b} + \frac{1}{g_0}\right) \\ A_g = \frac{a(c_i - \Gamma)}{ec_i + b} \\ A = A_g - R_d \end{cases} \tag{17}$$

当 $A < 0$ 时，气孔导度退化为纯截距 $g_s = g_0$。同时，将 $\alpha = \frac{1}{g_b} + \frac{1}{g_0}, c_i = c_a - A\alpha$ 代入 Farquhar 方程 $(A + R_d)(ec_i + b) = a(c_i - \Gamma)$：

$$(A + R_d)[e(c_a - A\alpha) + b] = a(c_a - A\alpha - \Gamma) \tag{18}$$

左侧展开并移项，按 A 的次幂整理：

$$\underbrace{-e\alpha}_{\alpha_2} A^2 + \underbrace{(ec_a + b + \alpha(a - eR_d))}_{\beta_2} A + \underbrace{R_{d(ec_a+b)} - a(c_a - \Gamma)}_{\gamma_2} = 0 \tag{19}$$

解为（取判别式 $\Delta = \beta_2^2 - 4\alpha_2\gamma_2 \geq 0$ 时的根）：

$$A = \frac{-\beta_2 + \sqrt{\Delta}}{2\alpha_2} \tag{20}$$

注意 $\alpha_2 = -e\alpha < 0$，抛物线开口向下，上式给出较小的正根，与弱光条件吻合。

1.5.2 三次方程推导（Ball-Berry 耦合）

方程组为（$c = g_1 \cdot \mathrm{RH} \cdot \beta_{\mathrm{soil}}$，以 CO_2 导度计）：

$$\begin{cases} c_s = c_a - \frac{A}{g_b} \\ g_s = g_0 + c\frac{A}{c_s} \\ c_i = c_s - \frac{A}{g_s} \\ A_g = \frac{a(c_i - \Gamma)}{ec_i + b}, \\ A = A_g - R_d \end{cases} \tag{21}$$

策略：分别从 Farquhar 和 Ball-Berry 两条路径推出 c_i 的表达式，令二者相等后消去 c_i，再代入 c_s，整理为关于 A 的多项式。

路径一：由 Farquhar 方程解出 c_i。

$A_g = A + R_d = \frac{a(c_i - \Gamma)}{ec_i + b}$，展开并解出 c_i：

$$(A + R_d)(ec_i + b) = ac_i - a\Gamma \quad \Rightarrow \quad c_i = \frac{a\Gamma + b(A + R_d)}{a - e(A + R_d)} \tag{22}$$

路径二：由气孔导度方程解出 c_i。

将 $g_s = g_0 + c\frac{A}{c_s}$ 代入 $c_i = c_s - \frac{A}{g_s}$：

$$c_i = c_s - \frac{Ac_s}{g_0 c_s + cA} = \frac{c_s(g_0 c_s + (c-1)A)}{g_0 c_s + cA} \tag{23}$$

联立两路径，令 c_i 相等：

$$\frac{a\Gamma + b(A + R_d)}{a - e(A + R_d)} = \frac{c_s[g_0 c_s + (c-1)A]}{g_0 c_s + cA} \tag{24}$$

交叉相乘，并代入 $c_s = c_a - \frac{A}{g_b}$：

$$[a\Gamma + b(A + R_d)][g_0 c_s + cA] = [a - e(A + R_d)]c_s[g_0 c_s + (c-1)A] \tag{25}$$

逐个整理各因子：

引入缩写。 为避免后续展开过于冗长，记（下文都是常量）：

$$M = a\Gamma + bR_d, \quad N = a - eR_d, \quad \theta = cg_b - g_0, \quad \alpha = 1 + \frac{g_0}{g_b} - c \tag{26}$$

$$a\Gamma + b(A + R_d) = (a\Gamma + bR_d) + bA = M + bA \tag{27}$$

$$a - e(A + R_d) = (a - eR_d) - eA = N - eA \tag{28}$$

$$g_0c_s + cA = g_0\left(c_a - \frac{A}{g_b}\right) + cA = g_0c_a + \left(c - \frac{g_0}{g_b}\right)A = \boldsymbol{g_0c_a + \frac{\theta}{g_b}A} \tag{29}$$

$$g_0c_s + (c-1)A = g_0c_a + \left((c-1) - \frac{g_0}{g_b}\right)A = g_0c_a - \alpha A \tag{30}$$

式 25 变为：

$$(M + bA)\left(g_0c_a + \frac{\theta}{g_b}\cdot A\right) = (N - eA)\left(c_a - \frac{A}{g_b}\right)(g_0c_a - \alpha A) \tag{31}$$

两侧同乘 g_b 清除分母。右侧的 $\left(c_a - \frac{A}{g_b}\right)(g_0c_a - \alpha A)\cdot g_b$ 展开为：

$$\begin{aligned} &= (g_bc_a - A)(g_0c_a - \alpha A) \\ &= g_0g_bc_a^2 - (\alpha g_b + g_0)c_aA + \alpha A^2 \end{aligned} \tag{32}$$

记 $\gamma = g_0g_bc_a^2$，$\beta = -(\alpha g_b + g_0)c_a = -c_a(g_b + 2g_0 - cg_b)$，则此二次式为 $\gamma + \beta A + \alpha A^2$。同时 $g_0c_ag_b = \frac{\gamma}{c_a}$。

乘 g_b 后的完整等式为：

$$(M + bA)\left(\frac{\gamma}{c_a} + \theta A\right) = (N - eA)(\gamma + \beta A + \alpha A^2) \tag{33}$$

展开左右两端。

左端：

$$(M + bA)\left(\frac{\gamma}{c_a} + \theta A\right) = M\frac{\gamma}{c_a} + \left(M\theta + b\frac{\gamma}{c_a}\right)A + b\theta A^2 \tag{34}$$

右端：

$$(N - eA)(\gamma + \beta A + \alpha A^2) = N\gamma + (N\beta - e\gamma)A + (N\alpha - e\beta)A^2 - e\alpha A^3 \tag{35}$$

右减左令其为零，整理。

$$e\alpha A^3 + (e\beta + b\theta - N\alpha)A^2 + \left(e\gamma - N\beta + M\theta + b\frac{\gamma}{c_a}\right)A + \left(M\frac{\gamma}{c_a} - N\gamma\right) = 0 \tag{36}$$

将 $M = a\Gamma + bR_d$，$N = a - eR_d$ 代回，展开各系数。

A^2 系数：$e\beta + b\theta - N\alpha = e\beta + b\theta - (a - eR_d)\alpha = e\beta + b\theta - a\alpha + eR_d\alpha$

A^1 系数：$e\gamma - N\beta + M\theta + b\frac{\gamma}{c_a} = e\gamma + b\frac{\gamma}{c_a} - (a - eR_d)\beta + (a\Gamma + bR_d)\theta = e\gamma + b\frac{\gamma}{c_a} - a\beta + a\Gamma\theta + eR_d\beta + R_db\theta$

A^0 系数：$M\frac{\gamma}{c_a} - N\gamma = (a\Gamma + bR_d)\frac{\gamma}{c_a} - (a - eR_d)\gamma \ = -a\gamma + a\Gamma\frac{\gamma}{c_a} + eR_d\gamma + R_d b\frac{\gamma}{c_a}$

两侧除以 $e\alpha$，得标准三次方程 $A^3 + pA^2 + qA + r = 0$：

$$
\begin{aligned}
p &= \frac{e\beta + b\theta - a\alpha + eR_d\alpha}{e\alpha} \\
q &= \frac{e\gamma + b\frac{\gamma}{c_a} - a\beta + a\Gamma\theta + eR_d\beta + R_d b\theta}{e\alpha} \\
r &= \frac{-a\gamma + a\Gamma\frac{\gamma}{c_a} + eR_d\gamma + R_d b\frac{\gamma}{c_a}}{e\alpha}
\end{aligned}
\tag{37}
$$

1.5.3 三次方程的三角解法

令 $A = x - \frac{p}{3}$ 消去二次项，得压缩三次方程 $x^3 + \alpha' x + \beta' = 0$。定义：

$$
Q = \frac{p^2 - 3q}{9}, \quad U = \frac{2p^3 - 9pq + 27r}{54} \tag{38}
$$

当 $U^2 \le Q^3$ 时方程有三个实根（Press, *Numerical Recipes*，三角解法）：

$$
\psi = \arccos\left(\frac{U}{\sqrt{Q^3}}\right) \tag{39}
$$

$$
A_k = -2\sqrt{Q}\cos\left(\frac{\psi + 2k\ (..)\ \Rightarrow\ ..}{3}\right) - \frac{p}{3}, \quad k = 0, 1, -1 \tag{40}
$$

物理根的选取规则（`findroot` 函数）：

表 2. 三次方程物理根选取规则

三根符号	选取规则
全为正根	取最小正根（光合最弱的物理解）
两负一正	取唯一正根
一负两正	取中间正根

1.6 计算流程

```
输入: T_leaf, Rsn, ea, gb_w, Vcmax25, β_soil, g0_w, g1_w, ci_old,
LH_leaf, ca
  │
  ├─ 1. 温度响应: Kc, Ko, τ → Γ, K, Rd, Vcmax, Jmax
  ├─ 2. 光能: PPFD → Jx
  ├─ 3. 初始 ci 估算 Wc, Wj → 选择限制项 (a, b, e)
```

```
    ├─ 4. 叶面湿度: LE → RH_leaf → Ball-Berry 参数
    ├─ 5. 求解耦合方程:
    │     if Wj > Rd && Wc > Rd → solve_cubic (Ball-Berry)
    │     else                  → solve_quad  (gs = g0)
    │     An = min(An, j_sucrose); An = max(An, 0)
    └─ 6. 后处理: cs = ca - An/gb; gs_w; ci = cs - An/gs_c

输出: gs_w [s m⁻¹], An [μmol m⁻² s⁻¹], ci [ppm]
```

四类叶片（冠层/下木 × 阳叶/阴叶）分别调用 photosynthesis_jl，阳叶/阴叶使用不同 V_{cmax}，冠层/下木使用不同边界层导度 g_b。